

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IOPEs

BOLETIM INFORMATIVO – EDITAL 01/2008

Cód. DER-ES-131 – Técnico Superior Operacional
Gestão de Obras de Infra-estrutura (Ênfase em Obras Hidráulicas)

1. Em 22 de março de 2005, foi assinado pelo presidente da República do Brasil um decreto denominado “Década da água”. A instituição desse decreto teve por objetivo:
 - A) garantir o gozo e usufruto dos recursos hídricos disponíveis a todos os cidadãos brasileiros, garantindo sua qualidade e disponibilidade a partir de um modelo mais adequado de gerenciamento desse recurso baseado em normas e padrões internacionais.
 - B) promover e intensificar a formulação e implementação de políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento e uso sustentável da água, em todos os níveis, assim como assegurar a ampla participação e cooperação das comunidades voltadas ao alcance dos objetivos contemplados na política nacional de recursos hídricos.
 - C) propor uma forma de manejo e ocupação racional das áreas de recarga direta de aquíferos brasileiros, a fim de minimizar os impactos negativos das atividades humanas, sobretudo agrícolas.
 - D) Adequar a legislação brasileira a normas e padrões internacionais de políticas de preservação da água definidas durante a realização do Conselho Mundial da Água realizado pela agência das Nações Unidas e com apoio de países desenvolvidos.
2. Complete a lacuna:

O escoamento _____ ocorre no interior das tubulações, ocupando integralmente sua área geométrica, sem contato com o meio externo. Nesse tipo de escoamento a pressão exercida pelo líquido sobre a parede da tubulação é diferente da atmosférica, e qualquer perturbação do regime, em uma seção, poderá dar alterações de velocidade e pressão nos diversos pontos de escoamento, mas sem modificações na seção transversal.

 - A) irrotacional.
 - B) unidimensional.
 - C) turbulento.
 - D) forçado.
3. No dimensionamento de canais, em que o escoamento é tratado como permanente e uniforme, projetistas muitas vezes devem decidir primeiro o estabelecimento da forma geométrica da seção e posteriormente quais serão suas dimensões para escoar uma determinada vazão. Em um projeto, depois de fixados os valores de declividade de fundo e rugosidade, pode-se afirmar que:
 - A) a vazão será máxima quando o raio hidráulico adquirir o mínimo valor possível.
 - B) a máxima vazão será dada quando o perímetro molhado assumir o máximo valor compatível com a área da seção transversal do canal.
 - C) a máxima vazão será dada quando o perímetro molhado assumir o mínimo valor compatível com a área da seção transversal do canal.
 - D) esse valor independe da geometria do canal.
4. Sobre as precipitações orográficas pode-se afirmar que:
 - A) o aquecimento desigual da superfície terrestre provoca o aparecimento de camadas de ar com densidade diferente, o que gera estratificação térmica da atmosfera em equilíbrio instável.
 - B) estão associadas com o movimento de massas de ar de regiões de alta pressão para regiões de baixa pressão.
 - C) resultam de ascensão mecânica de correntes de ar úmido horizontal sobre barreiras naturais, tais como montanhas.
 - D) são típicas de regiões tropicais com grande intensidade e curta duração.

5. Sobre a água e sua função na natureza é incorreto afirmar que:
- A) seu baixo calor específico atua na natureza como um importante “tampão”, impedindo mudanças bruscas de temperatura no meio aquático.
 - B) seu calor específico é igual a 1,0 cal / g °C o que demonstra sua grande capacidade de absorver calor variando pouco sua temperatura.
 - C) sua temperatura varia mais lentamente que a temperatura do ar ou do solo.
 - D) a condensação aquece a superfície das águas enquanto que a evaporação a esfria.
6. O aquecimento global e o efeito estufa têm sido assuntos amplamente discutidos em todos os países. Dentre os motivos que levam ao aumento global da temperatura no planeta, apontam-se a agricultura e pecuária industrial como atividades de grande contribuição. A esse respeito, pode-se afirmar que:
- A) a contribuição total da agricultura mundial para as mudanças climáticas, incluindo desmatamento para plantações e outros usos, é estimada em algo entre 52 bilhões e 63,5 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, ou entre 40% e 52% de todas as emissões de gases do efeito estufa provocados pelo ser humano.
 - B) um dos gases do efeito estufa mais potentes é o dióxido de carbono (CO₂), cujo potencial de aquecimento é cerca de 296 vezes maior que o óxido nitroso (N₂O), apontado no passado como grande causador de problemas.
 - C) a pecuária atua como maior emissora de gases do efeito estufa no setor agrícola, uma vez que, ao digerir a forragem, os animais produzem e emitem grandes quantidades de metano (CH₄) – um potente gás causador do efeito estufa.
 - D) um dos maiores problemas da agricultura industrializada é o uso massivo de fertilizantes, uma vez que mais de 50% de todos os fertilizantes aplicados no solo são perdidos para a atmosfera e acabam nos corpos de água.
7. A escolha do local para construção de uma represa ou açude depende de detalhes topográficos e altimétricos, bem como de uma formação geológica de terreno favorável à construção da barragem e à formação do lago artificial. Sobre construção de barragens é incorreto afirmar que:
- A) a barragem deve se localizar preferencialmente em um estreitamento ou garganta do curso d’água, a fim de reduzir seu comprimento e custo.
 - B) em caso de terrenos profundos, as barragens de rocha em preferência, em vista de seu baixo custo.
 - C) quando se trata de afloramentos de rocha, deve se optar por barragens de alvenaria, uma vez que as terras não se ligam bem nesse material.
 - D) se o terreno for permeável até certa profundidade, torna-se necessário construir um núcleo central impermeável que atravessasse toda a camada porosa até encontrar a camada ou rocha impermeável, como acontece na construção da maioria dos açudes do nordeste brasileiro.
8. De acordo com a Lei nº 9433, intitulada de Política Nacional de Recursos Hídricos, compete tanto ao poder Executivo Federal quanto ao Estadual, exceto:
- A) implantar e gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.
 - B) outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os seus usos.
 - C) realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica.
 - D) promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental.
9. A construção de um dique derivador ou barragem vertedora implica a colocação de um obstáculo que modifica a livre circulação da água no rio. Pode-se citar como efeitos de construção, exceto:
- A) elevação do nível de água a montante, durante as cheias, e seu remanso a uma distância menor que a horizontal.
 - B) maior corrosão das margens nas proximidades do dique.
 - C) queda d’água a jusante do dique causando erosão no leito do rio e podendo danificar a obra, exigindo construções adequadas.
 - D) deposição de material arrastado pela corrente a montante do dique.

10. O controle de vazão dentro de uma tubulação pode ser feito com a utilização de válvulas. A inclusão desses acessórios na linha provoca um fenômeno denominado de perda de carga localizada. A equação geral que define esse fenômeno pode ser escrita por:

$$\Delta h = K \frac{V^2}{2g} (m)$$

A respeito da perda de carga localizada é incorreto afirmar que:

- A) a unidade de K é dada no SI em m, uma vez que esse valor depende exclusivamente da rugosidade do tubo.
 - B) a presença de acessórios faz com que haja alteração do módulo ou da direção da velocidade média e conseqüente alteração da pressão no local.
 - C) o valor de K depende da geometria da conexão, do número de Reynolds, da rugosidade da parede e em alguns casos das condições de escoamento.
 - D) apesar da denominação de perda de carga localizada, a presença do acessório influencia a linha de energia do sistema, e seus efeitos podem ser sentidos em trechos a montante e a jusante de sua localização.
11. Características físicas de uma bacia são elementos de grande importância em seu comportamento hidrológico. A respeito dessas características é correto afirmar que:
- A) o coeficiente de capacidade de uma bacia é a relação entre sua profundidade e a circunferência de círculo de área igual à da bacia.
 - B) o fator de forma de uma bacia é um índice indicativo de tendência de enchentes de bacia. Baixo fator de forma indica maior possibilidade de enchentes naquela bacia.
 - C) a área de drenagem de uma bacia é a área plana (projeção horizontal) inclusa entre seus divisores topográficos.
 - D) o relevo de uma bacia não tem grande influência sobre os fatores meteorológicos e hidrológicos, uma vez que, durante os cálculos de velocidade da água, leva-se em conta apenas o escoamento superficial.
12. Sobre a regularização de vazão é incorreto afirmar que:
- A) trata-se de uma operação realizada quando se deseja derivar uma vazão constante ou não muito variável.
 - B) a capacidade mínima de um reservatório para atender a certa lei de regularização é dada pela soma do volume acumulado que seria necessário para atender aquela lei no período mais crítico de estiagem e o volume acumulado que afluí ao reservatório no mesmo período.
 - C) ela se faz necessária toda vez que o aproveitamento dos recursos hídricos de um rio prevê a retirada de uma vazão maior que a mínima.
 - D) dada a seqüência no tempo das vazões naturais e conhecida a lei da regularização é possível determinar a capacidade mínima do reservatório para atender essa lei.
13. A respeito da operação de dragagem não é correto afirmar que:
- A) a dragagem de remediação ou ambiental consiste na remoção de material de assoreamento depositado no leito dos canais por meio de processo natural, sendo necessária para a manutenção das profundidades de projeto de canais de navegação e portos.
 - B) é o processo de relocação de sedimentos e solos para fins de construção e manutenção de vias aquáticas, de infra-estrutura de transporte, de aterros e de recuperação de solos ou de mineração.
 - C) a dragagem classificada como dragagem de aprofundamento ou de implantação tem por características a movimentação de grandes quantidades de material, remoção de solos compactos, dragagem de camadas de solos não alteradas e baixa presença de contaminantes.
 - D) prejuízos ambientais podem ser minimizados com a seleção de áreas apropriadas e do tipo de draga a ser utilizada. A reutilização do material dragado também pode ser benéfica.
14. O comportamento natural da água, quanto a suas ocorrências, transformações e relações com a vida humana, é bem caracterizado pelo:
- A) escoamento superficial e evaporação.
 - B) escoamento subterrâneo e precipitação.
 - C) movimento da água através das plantas e animais.
 - D) ciclo hidrológico através de vários processos.
15. O ciclo hidrológico é fechado, porém, podemos considerar o seu início:
- A) na evaporação e transpiração das plantas.
 - B) no escoamento superficial e subterrâneo.
 - C) na evaporação da água dos oceanos.
 - D) na precipitação.

16. O divisor de águas de uma bacia hidrográfica é caracterizado por:
- A) serem os pontos de cotas máximas em uma bacia hidrográfica.
 - B) ser o ponto de fuga ou vazamento de águas de uma bacia.
 - C) estabelecer os limites dos reservatórios de água subterrâneas.
 - D) ser uma linha de separação que divide as precipitações.
17. A topografia influencia a precipitação devido:
- A) à ocorrência de lagos, pântanos e pela velocidade de escoamento superficial.
 - B) à topografia não influencia a precipitação.
 - C) ao fato de somente a velocidade de escoamento superficial influenciar a precipitação.
 - D) ao fato de somente a ocorrência de lagos influenciar a precipitação.
18. Os fatores climáticos mais importantes que determinam o regime de climático de uma região são:
- A) temperatura e umidade.
 - B) precipitação e evaporação.
 - C) temperatura e evaporação.
 - D) umidade e vento.
19. Assinale a afirmativa verdadeira.
- A) Somente os métodos aritméticos e de Thiessen permitem avaliar com precisão a precipitação média sobre uma bacia.
 - B) O método de Thiessen não permite avaliar a precipitação média sobre uma bacia.
 - C) Os métodos de Thiessen e das isoetas são os mais simples, permitindo avaliar a precipitação média sobre uma bacia, apenas pelo cálculo de médias aritméticas das leituras.
 - D) O método das isoetas é o mais preciso para determinar a precipitação média sobre uma bacia.
20. Assinale a afirmativa verdadeira.
- A) em aquíferos subterrâneos sempre encontramos água sob pressão.
 - B) nos aquíferos freáticos, devido à formação geológica encontramos água sob pressão.
 - C) em um aquífero freático encontramos água subterrânea sobre a qual atua a pressão atmosférica.
 - D) a água é encontrada à pressão atmosférica somente em aquíferos artesianos.
21. Com relação à infiltração de água no solo, podemos afirmar que:
- A) na fase de intercâmbio, dá-se o deslocamento vertical da água, quando a ação de seu peso próprio supera a adesão e a capilaridade.
 - B) a capacidade de infiltração é a razão máxima com que um solo, em uma dada condição, é capaz de absorver água.
 - C) na fase de circulação a água está próxima à superfície do terreno, sujeita a retornar à atmosfera por uma aspiração capilar, provocada pela ação da evaporação.
 - D) na fase da descida, devido ao acúmulo de água, são constituídos os lençóis subterrâneos, cujo movimento se deve também à ação da gravidade.
22. Analisando as alternativas, assinale a falsa.
- A) As trajetórias descritas pela água no seu movimento são determinadas principalmente pelas linhas de menor declive do terreno e são influenciadas pelos obstáculos existentes.
 - B) O escoamento superficial tem origem fundamentalmente nas precipitações.
 - C) No início do escoamento superficial, forma-se uma película laminar que aumenta de espessura à medida que a precipitação prossegue, até atingir um estado de equilíbrio.
 - D) À medida que as águas vão atingindo pontos mais baixos do terreno, passam a escoar em canalículos que formam micro-redes de drenagem.
23. Com relação à velocidade de infiltração da água no solo, podemos afirmar que:
- A) alta salinidade da água aumenta sua velocidade de infiltração no solo.
 - B) elevado teor de sódio em relação ao cálcio aumenta a velocidade de infiltração.
 - C) alta salinidade e elevado teor de sódio aumentam a infiltração da água no solo, não importando o teor de cálcio.
 - D) apenas o teor de sódio pode influenciar a infiltração da água no solo.

24. Assinale a alternativa verdadeira.

- A) A eutrofização é um fenômeno exclusivo da atividade humana que leva ao enriquecimento das águas por nutrientes.
- B) Somente o nitrogênio tem importância no processo de eutrofização das águas.
- C) A eutrofização ocorre na natureza, pois os rios, as enxurradas, os vulcões estão continuamente introduzindo na água o fósforo e outros sais.
- D) A eutrofização ocorre na natureza por atividade natural e humana de forma muito rápida.

25. Assinale a afirmativa correta.

- A) Na autodepuração dos cursos d'água, a Demanda Química de Oxigênio (DQO) é o parâmetro mais importante.
- B) Um curso d'água extremamente poluído não tem condições de se recuperar naturalmente.
- C) Os nitratos provenientes dos esgotos tratados causam danos grandes aos rios, tais como os excrementos sem tratamento.
- D) A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e a quantidade de oxigênio dissolvida (OD) são parâmetros diretamente relacionados com a autodepuração dos cursos d'água.

26. Sobre o Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas – Prodes é incorreto afirmar que:

- A) também é conhecido como "programa de compra de esgoto tratado".
- B) financia a construção de obras e aquisição de equipamentos para prestadores de serviço de saneamento.
- C) consiste na concessão de estímulo financeiro pela União, a prestadores de serviço de saneamento que investirem na implantação e operação de Estações de Tratamento de Esgotos – ETE.
- D) é um programa criado pela Agência Nacional de Águas (ANA) no ano de 2001.

27. Algumas formulações matemáticas são utilizadas para cálculo de vazões de enchentes. Esses métodos são construídos sobre simplificações matemáticas da realidade e por vezes não apresentam resultados satisfatórios, sendo substituídos por equações empíricas mais aplicadas à situação. A equação abaixo, denominado de fórmula de Burkli-Ziegler é desses exemplos:

$$Q = 0,022MRc \sqrt[4]{\frac{S}{M}}$$

Em que: Q é a vazão da enchente (m³/s),
M é a área de drenagem (hectares),
R é a precipitação média, durante a chuva crítica (cm/h),
S a declividade média da bacia (m por 1000m) e;
c é o coeficiente variável com a natureza da superfície drenada.

Analisando a equação, é incorreto afirmar que:

- A) quanto maior a declividade média da bacia, maior será a sua vazão.
- B) como o coeficiente c depende exclusivamente da natureza da superfície drenada, campos de cultura terão uma vazão de enchente inferior a áreas pavimentadas.
- C) a duração da chuva crítica não tem influência sobre a vazão da enchente.
- D) a vazão em um terreno de área duas vezes maior que um segundo não será necessariamente o dobro, mantidos todos os outros parâmetros.

28. A análise do hidrograma de um rio leva às conclusões abaixo.

- I. As vazões médias diárias apresentam valores variáveis mostrando, de um lado, tendências de acordo com as estações, como por exemplo, valores maiores no verão e menores no inverno; e, de outro lado, uma aleatoriedade na ocorrência de variações que dependem de um grande número de variáveis, possivelmente sendo a chuva e os fatores geológicos as principais.
- II. Para o planejamento dos recursos hídricos de uma bacia, é importante o fato de a mínima vazão ser atingida apenas durante um curto período ou durante um extenso período com vazões próximas da mínima. O mesmo pode-se dizer da vazão máxima.
- III. No período considerado, as vazões máxima, média e mínima podem ser determinadas, e seus valores dependem em grande parte do planejamento relativo à utilização dos recursos do rio.

Das afirmativas acima estão corretas:

- A) apenas II e III.
- B) apenas I e III.
- C) I, II e III.
- D) apenas II.

29. Em relação às características meteorológicas é incorreto afirmar que:

- I . apenas a precipitação média anual é falha para classificar uma região como sendo árida, semi-árida, sub-úmida, úmida ou muito úmida, visto que segundo essa classificação, o nordeste brasileiro deveria ser considerado como região semi-úmida.
- II . do ponto de vista térmico as regiões brasileiras podem ser classificadas como tropical e semi-árida.
- III . o índice de aridez é um parâmetro de classificação que relaciona os dois principais fatores meteorológicos: temperatura e precipitação.

Das afirmativas acima:

- A) somente a II está incorreta.
- B) somente a I está incorreta.
- C) somente II e III estão incorretas.
- D) somente I e II estão incorretas.

30. Os sistemas de drenagem sob o ponto de vista operacional são constituídos de três partes, são elas:

- A) drenos de campo, drenos laterais e drenos primários.
- B) drenos laterais, drenos de campo e saída.
- C) drenagem superficial, drenagem subterrânea e saída.
- D) sistema de coleta, condução e saída.

31. O conceito de qualidade da água define-se por uma ou mais características físicas, químicas ou biológicas, portanto, no seu manejo deve-se considerar:

- A) a avaliação da aceitabilidade e sabor.
- B) o seu uso específico e os diferentes requisitos de qualidade.
- C) o seu uso urbano.
- D) apenas a água de boa qualidade.

32. São problemas relacionados à água:

- A) apenas salinidade e toxidade de íons específicos.
- B) apenas excesso de nutrientes e infiltração.
- C) salinidade, infiltração, toxicidade de íons específicos e excesso de nutrientes.
- D) salinidade, toxicidade de íons específicos e excesso de nutrientes.

33. A respeito de grandezas características das medidas pluviométricas é incorreto afirmar que:

- A) duração é o período de tempo contado do início até o fim da precipitação.
- B) altura pluviométrica, intensidade de precipitação e duração são exemplos de grandezas pluviométricas.
- C) a intensidade de precipitação é a relação entre a altura pluviométrica e a duração da precipitação, expressa em mm tempo^{-1} .
- D) intensidade de precipitação é a altura pluviométrica em 24 horas.

34. São aparelhos de medida de precipitação:

- A) pluviômetro, pluviógrafo de caçamba basculante e pluviógrafo de flutuador.
- B) pluviômetro, pluviógrafos e psicrômetro.
- C) somente os pluviômetros e os pluviógrafos de caçamba.
- D) pluviômetro, pluviógrafo de caçamba e pluviógrafo de funda.

35. A temperatura é um dos parâmetros que deve ser levado em consideração quando analisamos a qualidade da água. Assinale a alternativa incorreta:

- A) modificações de temperatura podem prejudicar operações de tratamento de água bruta pelo aumento da velocidade de reações químicas.
- B) a elevação da temperatura leva a um aumento na concentração de oxigênio dissolvido o que trás prejuízos a vida aquática.
- C) a elevação da temperatura leva a uma maior toxidade de certas substâncias o que trás prejuízos à vida aquática.
- D) a elevação da temperatura produz um aumento no metabolismo dos organismos o que trás prejuízos à vida aquática.

36. Em hidrografia, o inverso da probabilidade é denominado de período de retorno, portanto, se uma determinada grandeza hidrográfica tem 5% de probabilidade de ser igualado, o seu período de retorno será de:

- A) 5 anos.
- B) 95 anos.
- C) 50 anos.
- D) 20 anos.

37. A respeito do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos – Proágua Nacional pode-se afirmar que:

- I . é um programa do governo brasileiro financiado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
- II . tem por objetivo principal contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, especialmente nas regiões de grandes centros urbanos.
- III . originou-se da exitosa experiência do Proágua/Semi-árido.
- IV . um dos objetivos do programa é recuperar e implantar obras de infra-estrutura, observando os princípios de sustentabilidade, qualidade e viabilidade técnica, ambiental, financeira, econômica e social.

Estão corretas:

- A) somente as afirmativas I, II e IV.
- B) somente as afirmativas I e II.
- C) somente as afirmativas III e IV.
- D) somente as afirmativas II e III.

38. Assinale a alternativa falsa. São aparelhos de medida de evaporação:

- A) tanque classe A, atmômetros e termógrafos.
- B) tanque classe A, tanque flutuante e atmômetros.
- C) tanque enterrado, evaporógrafo de balança e tanque flutuante.
- D) tanque classe A, evaporógrafo e tanque de 20 m².

39. Sobre instrumentos de medida do vento pode-se afirmar que:

- I . anemômetros e anemógrafos são aparelhos que permitem a medida da velocidade e direção do vento.
- II . somente os anemógrafos permitem a medida da velocidade e direção do vento.
- III . os anemômetros permitem a medida da velocidade do vento, mas não da direção do vento.

Em relação às afirmativas podemos afirmar que:

- A) somente II está incorreta.
- B) somente III está incorreta.
- C) somente I e III estão incorretas.
- D) somente I está incorreta.

40. São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:

- I . assegurar à atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos.
- II . a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte o aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável.
- III . a preservação e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos hídricos.

São verdadeiras:

- A) I e II, apenas.
- B) I, II e III.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.

41. Baseado nos fundamentos dos recursos hídricos pode dizer que:

- I . a água é um bem denominado público.
 - II . a água é um recurso natural ilimitado, dotado de valor econômico.
 - III . a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e da comunidade.
- A) São verdadeiras apenas as afirmativas I e II.
B) Todas são verdadeiras.
C) São verdadeiras apenas as afirmativas I e III.
D) Todas são falsas.

42. Sobre sistemas de drenagem superficial não é correto afirmar que:

- A) tem como objetivo exclusivo promover um controle sobre o escoamento superficial.
B) são desenvolvidos para evitar inconvenientes como o carregamento de pesticidas e poluentes, migração de sais e contaminação de áreas adjacentes, contudo não são capazes de conter problemas de erosão.
C) seu dimensionamento segue critérios técnicos, especialmente hidrológicos.
D) vida útil do projeto, risco de falha e tempo de retorno, são características que devem ser levadas em consideração no momento do desenvolvimento do projeto.

43. O canal natural de um rio não transporta certa vazão sem transbordamento. A adequação desse trecho de canal, para que o mesmo transporte a mesma vazão sem transbordar, pode ser conseguida por um dos métodos a seguir, exceto:

- A) processo de remoção de diques naturais.
B) processo de dragagem.
C) processo de revestimento.
D) processo de retificação.

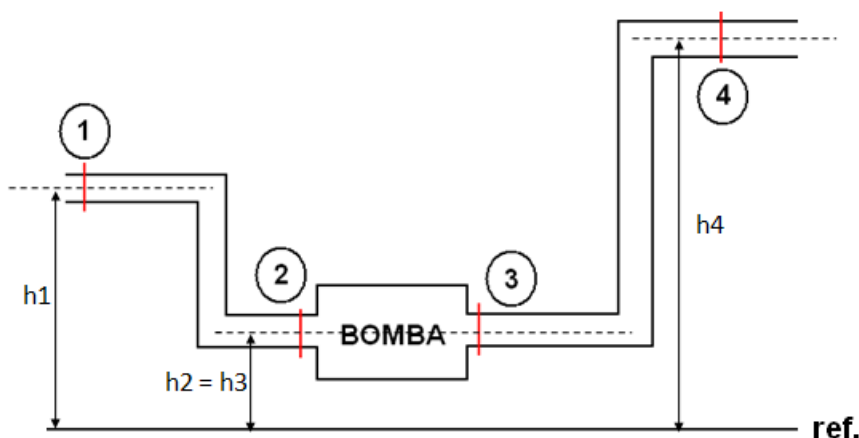
44. A distribuição dos valores de uma variável que segue determinada lei estatística pode ser evidenciada graficamente através de curvas de distribuição. A respeito dessas curvas é incorreto afirmar que:

- A) séries com distribuição normal apresentam uma curva em que o ponto de máximo é coincidente com os valores de média, mediana e moda.
B) variáveis aleatórias sempre seguem a distribuição de Gauss.
C) todas as curvas de distribuição são simétricas e assim denominadas curvas do sino.
D) nas curvas de distribuição normal, os pontos de inflexão da curva correspondem ao desvio-padrão da série.

45. A equação de Bernoulli é uma das mais conhecidas e utilizadas equações para determinação da pressão ou velocidade de fluídos escoando no interior de uma tubulação.

$$z + \frac{v^2}{2g} + \frac{p}{\rho g} = \text{constante}$$

Baseado nessa equação e na análise do sistema abaixo, é incorreto afirmar que:



- A) conhecidos os valores das alturas h2 e h4, e das velocidades v2 e v4, é possível determinar a pressão no ponto 2, uma vez conhecida a pressão em 4.
B) a equação de Bernoulli descreve a conservação da energia.
C) conhecidos os valores das alturas h1 e h2, e das velocidades v1 e v2, é possível determinar a pressão no ponto 1, uma vez conhecida a pressão em 2.
D) para a utilização da equação de Bernoulli devemos desconsiderar a compressibilidade do fluído.

46. Quanto aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais dispostos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.
- A) A República Federativa do Brasil tem como fundamentos: a soberania, a dignidade da pessoa humana, a cidadania e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
 - B) O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita, aos acusados em geral e aos litigantes, desde que aleguem a insuficiência de recursos, mesmo se não forem reconhecidamente pobres, na forma da lei.
 - C) Não existem direitos nem garantias absolutos, o que implica a possibilidade de limites constitucionais e infraconstitucionais a eles, inclusive no que tange aos direitos e garantias fundamentais.
 - D) O princípio constitucional da presunção de inocência tornou inconstitucional toda prisão que não encontre causa em sentença penal transitada em julgado.
47. No que se refere à organização do Estado, assinale a alternativa correta.
- A) O princípio da moralidade só pode ser aferido pelos critérios pessoais do administrador.
 - B) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável apenas nos casos de dolo.
 - C) Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são estáveis após 2 (dois) anos de efetivo exercício.
 - D) Compete privativamente ao Superior Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo a alteração da organização e da divisão judiciárias.
48. Em se tratando da Constituição do Estado do Espírito Santo, analise as proposições e assinale a letra que contenha a ordem que expresse a correlação correta:
- V – verdadeiro F – falso
- () São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, podendo qualquer um dos Poderes delegar atribuições de sua competência exclusiva.
 - () Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como o Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual, publicarão anualmente, até o mês de julho, os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.
 - () Perderá o mandato o deputado investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de estado do Distrito Federal, de território e de prefeitura municipal ou de chefe de missão diplomática temporária.
 - () O governador e o vice-governador do estado não poderão ausentar-se do estado e do país sem licença da Assembléia Legislativa, sob pena de perda do cargo, salvo se por período não superior a 15 (quinze) dias.
- A) F/F/V/V.
 - B) V/V/F/F.
 - C) V/F/V/F.
 - D) F/V/F/V.
49. Quanto à Administração Pública, assinale a resposta correta.
- A) Dentre os Poderes do Estado, encontramos o Poder Executivo, cuja função precípua é a conversão da lei em ato individual e concreto (função normativa).
 - B) O Estado de direito é aquele organizado juridicamente e obediente às suas próprias leis.
 - C) As entidades fundacionais são apenas as pessoas jurídicas de direito privado, devendo a lei definir as respectivas áreas de atuação.
 - D) Agentes públicos são os componentes do governo nos seus primeiros escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício de atribuições constitucionais.
50. Analise as afirmativas e assinale a alternativa incorreta, no que diz respeito à atividade administrativa.
- A) A publicidade como princípio da administração pública abrange toda atuação estatal, tanto pelo aspecto de divulgação quanto por propiciar o conhecimento da conduta interna e externa de seu agentes.
 - B) A administração pública é a gestão de bens e interesses qualificados da comunidade no âmbito federal, estadual ou municipal, segundo os preceitos do direito e da moral, visando ao bem comum.
 - C) A administração pública tem natureza de *munus* público para quem a exerce.
 - D) Toda atividade do administrador público tem por finalidade o bem comum da coletividade administrada.

51. Analise as proposições sobre organização administrativa e assinale a alternativa correta.

- I. Conforme o Decreto-lei 200/67, a Administração indireta compreende, como categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
 - II. No Brasil, o direito positivo conceitua a Administração direta federal como a que se constitui de serviços integrados na estrutura administrativa do Legislativo Federal.
 - III. A Administração centralizada ou direta, a saber, a União, os estados e os municípios são pessoas jurídicas políticas dotadas de capacidade específica.
 - IV. A fundação de direito público pode ser considerada patrimônio público, personalizado, dirigido a fim público.
- A) Estão corretos os itens II, III e IV, apenas.
 - B) Estão corretos os itens I, II e III, apenas.
 - C) Estão corretos os itens I e IV, apenas.
 - D) Estão corretos os itens I e II, apenas.

52. Assinale a alternativa correta.

- A) Um dos requisitos necessários ao ato administrativo é a finalidade, que consiste no revestimento exteriorizador do ato, imprescindível à sua perfeição.
- B) Dentre a classificação dos atos administrativos, podemos dizer que são gerais (ou regulamentares), que são expedidos com destinatários determinados e com finalidade informativa.
- C) A revogação é a supressão de um ato discricionário ilegítimo e ineficaz realizada pela Administração.
- D) O ato administrativo típico é sempre manifestação da Administração, no desempenho de suas funções de Poder Público, visando à produção de efeito jurídico.

53. Quanto aos contratos administrativos, assinale a alternativa incorreta.

- A) Em regra, o instrumento do contrato é o termo, registrado em livro próprio da repartição contratante ou, se for o caso, por escritura pública (direitos reais sobre imóveis).
- B) Contrato administrativo é o acordo que a Administração Pública, agindo nessa qualidade, firma exclusivamente com particular para a consecução de objetivos de interesse público, nas condições fixadas pela própria Administração.
- C) A execução contratual diz respeito ao cumprimento de seu objeto, dentro dos prazos estipulados e nas condições ajustadas.
- D) A modalidade de licitação necessária para o contrato de concessão de direito real de uso é a concorrência.

54. Em relação ao controle da Administração Pública, analise as proposições e assinale a letra que contenha a ordem que expresse a correlação correta:

V – verdadeiro F – falso

- () O controle da Administração Pública é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou autoridade exerce sobre a própria conduta funcional ou sobre a de outro.
 - () O controle administrativo é um controle exclusivamente de legalidade.
 - () O controle legislativo é exercido pelos órgãos legislativos, ou seja, pelo Congresso Nacional, pelas Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, ou por comissões parlamentares sobre determinados atos do executivo.
 - () O controle judiciário é exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realizam atividade administrativa.
- A) V/F/V/V.
 - B) F/F/V/F.
 - C) V/V/F/F.
 - D) V/F/F/V.

55. Quanto ao regime jurídico dos servidores do Estado do Espírito Santo, assinale a alternativa errada.

- A) O cargo público é provido por nomeação, ascensão, aproveitamento, reintegração e reversão.
- B) É requisito para a posse a declaração do empossando de que exerce ou não outro cargo ou função pública.
- C) O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo, se exonerado durante o período de licença médica ou férias, fará jus ao recebimento da remuneração respectiva, até o prazo final do afastamento.
- D) É assegurado ao servidor público, na forma do Art. 122, IX, o direito à licença para o desempenho de mandato em associação de classe, sindicato, federação ou confederação, representativos da categoria de servidores públicos, com todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo.

Questões Dissertativas

1. Existem formações que embora sejam confundidas com formas de precipitação são na verdade resultantes da condensação do vapor d'água sobre superfícies sólidas. Descreva o processo.
2. Boa parte da euforia com relação ao crescimento brasileiro vem do agronegócio (exportação de grãos, sementes e colhidos). Assim, como desenvolver, no Espírito Santo, a infra-estrutura logística necessária para escoamento de produção, levando em conta o crescimento com sustentabilidade?

OBS.:

As respostas às questões dissertativas formuladas deverão ser respondidas exclusivamente nas folhas destinadas a essa finalidade, não havendo folhas para rascunho ou para uso de informações adicionais.

PCI Concursos